

第四次课后作业

选择题

5.2

- (1) A
- (2) A
- (3) A
- (4) C
- (5) C
- (6) A
- (7) D
- (8) D
- (9) D
- (10) B
- (11) C
- (12) A
- (13) A

5.7

题目：

5.7 设相对寻址的转移指令占 3 个字节，第一个字节是操作码，第二个字节是相对位移量（补码表示）的低 8 位，第三个字节是相对位移量（补码表示）的高 8 位，每当 CPU 从存储器取一个字节时，便自动完成 $(PC)+1 \rightarrow PC$ 。请回答下列问题。

(1) 若 PC 当前值为 256（十进制），要求转移到 290（十进制），则转移指令第二、三字节的机器代码是什么（十六进制）？

(2) 若 PC 当前值为 128 (十进制), 要求转移到 110 (十进制), 则转移指令第二、三字节的机器代码又是什么 (十六进制)?

答:

根据相对寻址有效地址的计算公式 $EA = (PC) + D$, 可知 $D = EA - (PC)$ 。

对于相对寻址而言, 关键是求出计算有效地址时 PC 的当前值。

(1) PC 值为 256, 由于指令字长为 3 字节, 因此 PC 在取指完成后修改为 $256 + 3 = 259$, $D = 290 - 259 = (31)_{10} = 001FH$, 故转移指令第 2 字节为 **1FH**, 第 3 字节为 **00H**。

(2) PC 值为 128, 则取指完成后 $PC = 128 + 3 = 131$, $D = 110 - 131 = (-21)_{10} = FFEDH$ (补码), 因此转移指令第 2 字节为 **EDH**, 第 3 字节为 **FFH**。

5.8

题目:

5.8 计算机的指令格式包括操作码 OP、寻址方式特征位 I 和形式地址 D 等 3 个字段, 其中 OP 字段为 6 位, 寻址方式特征位 I 为 2 位, 形式地址 D 为 8 位。I 的取值与寻址方式的对应关系如下:

I=00: 直接寻址。

I=01: 用变址寄存器 X1 进行变址。

I=10: 用变址寄存器 X2 进行变址。

I=11: 相对寻址。

设 $(PC)=1234H$, $(X1)=0037H$, $(X2)=1122H$, 以下 4 条指令均采用上述格式, 请确定这些指令的有效地址。

(1) 4420H; (2) 2244H; (3) 1322H; (4) 3521H。

答:

指令格式为 16 位: OP (6位) + I (2位) + D (8位)。

(1) $4420H = (0100\ 0100\ 0010\ 0000)_2$, I = **00** (直接寻址), $D = 0010\ 0000 = 20H$, $EA = D = \mathbf{20H}$ 。

(2) $2244H = (0010\ 0010\ 0100\ 0100)_2$, I = **10** (X2 变址寻址), $D = 0100\ 0100 = 44H$, $EA = (X2) + D = 1122H + 44H = \mathbf{1166H}$ 。

(3) $1322H = (0001\ 0011\ 0010\ 0010)_2$, I = **11** (相对寻址), $D = 0010\ 0010 = 22H$, $EA = (PC) + 2 + D = 1234H + 2 + 22H = \mathbf{1258H}$ 。

(4) $3521H = (0011\ 0101\ 0010\ 0001)_2$, $I = 01$ (X1 变址寻址), $D = 0010\ 0001 = 21H$, $EA = (X1) + D = 0037H + 21H = 58H$ 。

5.9

题目：

5.9 某计算机 A 有 60 条指令，指令的操作码字段固定为 6 位，从 000000 ~ 111011，该计算机的后续机型 B 中需要增加 32 条指令，并与 A 保持兼容。

- (1) 试采用扩展操作码为计算机 B 设计指令操作码。
- (2) 求出计算机 B 中操作码的平均长度。

答：

(1) 可以采用扩展操作码方式，将保留的 4 个状态 111100~111111 用于扩展指令，将操作码扩展到地址字段，只需要占用地址字段 3 位即可表示 $4 \times 2^3 = 32$ 条新指令。

(2) 60 条指令的操作码为 6 位，32 条指令的操作码为 9 位。

平均长度为 $(60 \times 6 + 32 \times 9) / 92 \approx 7.04$ 位。

5.12

题目：

5.12 某计算机字长为 16 位，主存地址空间大小为 128KB，按字编址。采用单字长指令格式，指令各字段定义如图 5.34 所示。

15~12	11~06		05~00	
OP	Ms	Rs	Md	Rd
	源操作数		目的操作数	

转移指令采用相对寻址方式，相对偏移量用补码表示，寻址方式定义如表 5.20 所示。

Ms/Md	寻址方式	助记符	含义
000B	寄存器直接寻址	R_n	操作数 = (R_n)
001B	寄存器间接寻址	(R_n)	操作数 = $((R_n))$
010B	寄存器间接 + 自增寻址	$(R_n) +$	操作数 = $((R_n)), (R_n) + 1 \rightarrow (R_n)$
011B	相对寻址	$D(R_n)$	转移目标地址 = $(PC) + (R_n)$

注：(X) 表示存储地址 X 或寄存器 X 的内容。

请回答下列问题。

- (1) 该指令系统最多可有多少条指令？该计算机最多有多少个通用寄存器？
- (2) 存储器地址寄存器 MAR 和存储器数据寄存器 MDR 至少各需要多少位？
- (3) 转移指令的目标地址范围是多少？
- (4) 若操作码 0010B 表示加法操作（助记符为 add），寄存器 R4 和 R5 的编号分别为 100B 和 101B，R4 的内容为 1234H，R5 的内容为 5678H，地址 1234H 中的内容为 5678H，地址 5678H 中的内容为 1234H，则汇编语言为 "add (R4),(R5)+" 对应的机器码是什么（用十六进制表示）？该指令执行后，哪些寄存器和存储单元中的内容会改变？改变后的内容是什么？

答：

- (1) OP 字段为 4 位，最多可有 $2^4 = 16$ 条指令。Rs/Rd 字段各 3 位，最多有 $2^3 = 8$ 个通用寄存器。
- (2) 主存地址空间 128KB，按字编址，字长 16 位 = 2B，地址单元数 = $128KB / 2B = 64K = 2^{16}$ 个字地址，故 MAR 至少需要 16 位。MDR 至少需要 16 位（一个字长）。
- (3) 转移指令格式中，相对寻址使用 Rd 字段（3 位）指定寄存器，目标地址 = $(PC) + (R_n)$ 。由于 R_n 为 16 位通用寄存器，转移目标地址范围取决于 PC 值和寄存器内容，理论上可覆盖整个 0~FFFFH（64K 字地址空间）。
- (4) 汇编语言 "add (R4),(R5)+":

- OP = 0010B
- 源操作数：Ms = 001B（寄存器间接寻址），Rs = 100B（R4）
- 目的操作数：Md = 010B（寄存器间接+自增寻址），Rd = 101B（R5）

机器码拼接：0010 001 100 010 101 = 0010 0011 0001 0101 = 2315H

指令功能：将 ((R4)) 与 ((R5)) 相加，结果存入 (R5) 指向的地址，然后 R5 自增 1。

- ((R4)) = (1234H) = 5678H（源操作数）
- ((R5)) = (5678H) = 1234H（目的操作数）
- 结果 = $5678H + 1234H = 68ACH$ ，存入地址 5678H

执行后改变的内容：

- 地址 5678H 的内容：1234H → 68ACH
- R5 的内容：5678H → 5679H（自增 1）

5.13

题目：

5.13 某计算机采用 16 位定长指令字格式，其 CPU 中有一个标志寄存器，其中包含进位/借位标志 CF、零标志 ZF 和符号标志 NF。假定为该计算机设计了条件转移指令，其格式如图 5.35 所示。

15~11	10	9	8	07~00
00000	C	Z	N	OFFSET

其中，00000 为操作码 OP；C、Z 和 N 分别为 CF、ZF 和 NF 的对应检测位，某检测位为 1 时表示需检测对应标志，需检测的标志位中只要有一个为 1 就转移，否则不转移。例如，若 C=1，Z=0，N=1，则需检测 CF 和 NF 的值，当 CF=1 或 NF=1 时发生转移；OFFSET 是相对偏移量，用补码表示。转移执行时，转移目标地址为 (PC)+2+OFFSET×2；顺序执行时，下条指令地址为 (PC)+2。请回答下列问题。

- (1) 该计算机存储器按字节编址还是按字编址？该条件转移指令向后（反向）最多可跳转多少条指令？
- (2) 某条件转移指令的地址为 200CH，指令内容如图 5.36 所示，若该指令执行时 CF=0，ZF=0，NF=1，则该指令执行后 PC 的值是多少？若该指令执行时 CF=1，ZF=0，NF=0，则该指令执行后 PC 的值又是多少？请给出计算过程。

15~11	10	9	8	07~00
00000	0	1	1	11100011

- (3) 实现"无符号数比较小于等于时转移"功能的指令中，C、Z 和 N 应各是什么？

答：

(1) 由"下条指令地址为 (PC)+2"可知，指令占 2 个字节地址单元，而指令字长为 16 位 = 2 字节，说明存储器按字节编址。

OFFSET 为 8 位补码，范围为 -128~+127。向后（反向）跳转时，OFFSET 取最小值 -128，转移目标地址 = (PC) + 2 + (-128)×2 = (PC) + 2 - 256。每条指令占 2 字节，因此最多可向后跳转 128 条指令。

(2) 指令地址为 200CH，取指后 PC = 200CH + 2 = 200EH。

指令中 C=0, Z=1, N=1，OFFSET = 11100011B = (-29)₁₀（补码）。

- CF=0, ZF=0, NF=1 时：需检测 Z 和 N（因为 Z=1, N=1）。NF=1，满足转移条件，发生转移。PC = 200EH + (-29)×2 = 200EH - 58 = 200EH - 3AH = 1FD4H。
- CF=1, ZF=0, NF=0 时：需检测 Z 和 N。ZF=0 且 NF=0，不满足转移条件，顺序执行。PC =

200EH。

(3) "无符号数比较小于等于时转移": 无符号数 $A \leq B$, 即 $A - B$ 产生借位 ($CF=1$) 或结果为零 ($ZF=1$)。因此 **C=1, Z=1, N=0**。